

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado
Carrera: Ingeniería en Ciencias y Sistemas

PERFIL
Gestión documental de secretaría académica

Nombre: Alberto Josué Hernández Armas
Carné: 201903553
Teléfono Celular: 46045383
Correo electrónico: albertoha2000@gmail.com
Fecha de presentación: 16/08/2026

1. Descripción General de la Institución:

Nombre de la institución: Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección: Edificio T-3, Facultad de Ingeniería, USAC, Ciudad Universitaria, zona 12.
Teléfono de la Institución: 24439500
Tipo de Institución: Académica
Cantidad de Personas que atiende: 1
Persona responsable del proyecto: Ingeniero Carlos Alonzo

2. Breve descripción de la Institución:

Organización encargada de la organización y gestión de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería. La Secretaría Académica administra los procesos administrativos y académicos vinculados a los cursos, a los catedráticos y al seguimiento de las gestiones que se generan durante cada semestre.

3. Objetivos generales del proyecto:

Realización de software y soluciones que traigan valor a la institución a través de la visibilidad de procesos y la automatización de gestiones.

4. Objetivos específicos del proyecto:

- Mejorar la visibilidad de procesos a través de herramientas de visualización.
- Implementar mejoras en el flujo de datos a través de software automatizador o facilitador.
- Diseñar un modelo de datos centralizado que consolide, en una sola fuente, la información de las gestiones académicas que actualmente administra por separado cada catedrático.
- Desarrollar rutinas de extracción, transformación y carga en Python que normalicen la información proveniente de las distintas fuentes y reduzcan el trabajo manual de consolidación.
- Construir un tablero de visualización con al menos tres vistas —seguimiento de cursos, estado de gestiones y tiempos de atención— que permita consultar el estado de los procesos sin solicitar los datos a cada catedrático.
- Validar el tablero mediante sesiones de revisión con el asesor de la institución, incorporando las observaciones antes del cierre del proyecto.

5. Descripción del problema

Existe una falta de centralización de los procesos de gestión de cursos por parte de cada catedrático que imparte el tema. La información se encuentra dispersa en archivos individuales y con formatos distintos, lo que dificulta conocer el estado real de las gestiones y obliga a solicitar los datos de forma manual cada vez que se requiere un consolidado.

Descripción de la solución del problema:

Se propone como solución un sistema de centralización de datos de gestión, además de su plataforma de visualización, para la fácil identificación y el fácil alcance de los objetivos institucionales. Esto incluye herramientas de gestión, análisis y organización de datos a través de Python, y el uso de herramientas como Power BI para su visualización en tiempo real.

Detalles técnicos de la solución:

- Python 3.x: lenguaje base para las rutinas de extracción, limpieza y normalización de los datos provenientes de las distintas fuentes de gestión.
- Bases de datos relacionales (SQL): almacenamiento del modelo centralizado donde se consolidan las gestiones académicas y su historial.
- Power BI: capa de visualización, construcción del modelo semántico y publicación de las vistas de consulta para la Secretaría Académica.
- Archivos CSV y hojas de cálculo: formatos de entrada de la información que actualmente manejan los catedráticos.
- Control de versiones con Git: resguardo del código fuente y trazabilidad de los cambios a lo largo del proyecto.

7. Descripción de productos:

- Dashboard de centralización de datos y procesos.
- Modelo de datos centralizado y rutinas de carga documentadas.
- Código fuente estructurado y documentado.
- Manual de usuario del tablero dirigido al personal de la Secretaría Académica.
- Documentación técnica del proyecto.
- Informe final de prácticas finales.

8. Cronograma de actividades

Período de prácticas finales: del 13 de julio al 3 de noviembre de 2026.

Fase	Actividades Principales	Fechas
1. Levantamiento	Reuniones de definición con la Secretaría Académica, identificación de las gestiones a centralizar y de las fuentes de datos disponibles.	13 Jul – 31 Jul
2. Análisis y Diseño	Diseño del modelo de datos centralizado y definición de los indicadores y vistas que integrarán el tablero.	03 Ago – 21 Ago
3. Desarrollo del ETL	Construcción de las rutinas en Python para la extracción, limpieza y carga de la información hacia el repositorio central.	24 Ago – 18 Sep
4. Construcción del Tablero	Desarrollo de las vistas de visualización y conexión del tablero con el repositorio centralizado.	21 Sep – 09 Oct
5. Pruebas y Ajustes	Validación de la información consolidada, corrección de inconsistencias y ajustes de presentación y rendimiento.	12 Oct – 23 Oct
6. Cierre y Entrega	Documentación técnica, manual de usuario y entrega final del proyecto a la institución.	26 Oct – 03 Nov

9. Plan de comunicación

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Distribución</th><th>Frecuencia</th><th>Método</th></tr>
<tr><td>Reuniones de avances<table><tr><th>Emisor</th><th>Receptor</th></tr><tr><td>Estudiante</td><td>Asesor de institución</td></tr></table></td><td>Avances del proyecto</td><td>Semanal</td><td>Presencial en el Edificio T-3, Secretaría Académica
Virtual vía Google Meet
Virtual vía WhatsApp</td></tr>
<tr><td>Entrega de reportes<table><tr><th>Emisor</th><th>Receptor</th></tr><tr><td>Estudiante</td><td>Asesor de institución</td></tr></table></td><td>Informe de actividades</td><td>Según necesidad</td><td>Documento virtual
Google Drive</td></tr>
<tr><td>Retroalimentación<table><tr><th>Emisor</th><th>Receptor</th></tr><tr><td>Asesor de institución</td><td>Estudiante</td></tr></table></td><td>Comentarios y correcciones</td><td>Según necesidad</td><td>Google Drive
WhatsApp</td></tr>
</table>

Bibliografía

Few, S. (2006). Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data. O'Reilly Media.

Kimball, R. y Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3.ª ed.). Wiley.

Microsoft. (2026). Documentación de Power BI. Recuperado de: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/

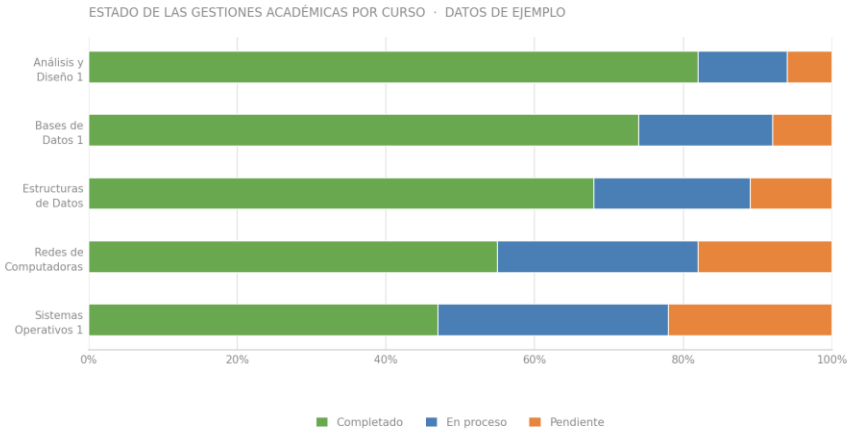
The pandas development team. (2026). pandas documentation. Recuperado de: https://pandas.pydata.org/docs/

Apéndices

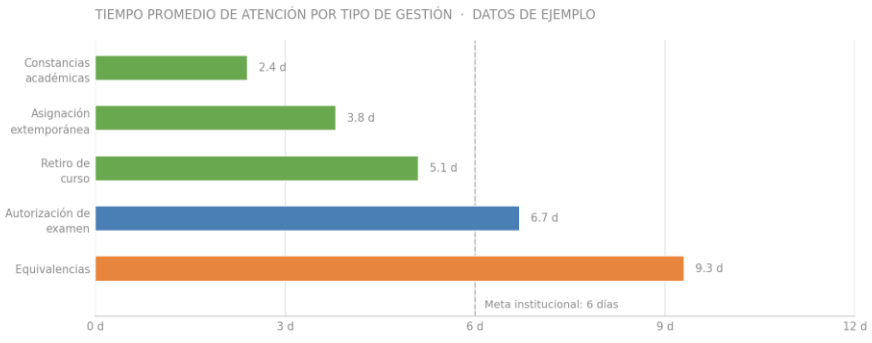
Flujo de datos propuesto para la centralización:



Boceto de la vista principal del tablero:



Boceto del seguimiento de tiempos de atención por tipo de gestión:



Nota: los bocetos presentados corresponden a propuestas preliminares de visualización elaboradas con datos de ejemplo; las vistas definitivas se ajustarán según los requerimientos que se definan con la Secretaría Académica.

Aprobación del Perfil

Rol	Nombre	Firma
Estudiante	Alberto Josué Hernández Armas	
Asesor Institución	Ing. Carlos Alonzo	
Asesor revisor de perfiles EPS. Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas	Ing. Miguel Marín	
Asesor Supervisor Unidad de EPS	Inga. Floriza Avila	
Director de Escuela Ingeniería en Ciencias y Sistemas	Ing. Carlos Alonzo	
Encargado de la Dependencia	Ing. Carlos Alonzo	